

软件概要设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在说明“doinb”视频播放与内容服务平台的概要设计，包括系统的基本处理流程、组织结构、模块划分、接口设计、数据结构及数据库设计等。

本文档为后续的详细设计和编码实现提供指导基础。预期读者包括项目开发人员、测试人员及项目管理人员。

1.2 背景

- **软件系统名称**：doinb 视频播放与内容服务平台
- **任务提出者**：课程组
- **开发者**：项目开发小组
- **用户**：普通视频观众、内容发布者、系统管理员
- **运行中心**：课程组提供的云主机或实验室服务器

1.3 定义

- **B/S 架构**：Browser/Server，浏览器/服务器架构。
- **HTTP API**：前后端通过 HTTP 接口交换 JSON、表单及文件数据，接口统一返回业务状态码、消息和数据。
- **JWT**：JSON Web Token，用于身份验证的开放标准。
- **MyBatis-Plus**：后端使用的数据库访问框架，负责实体映射、条件查询和分页。
- **SRS**：Simple Realtime Server，本项目用于接收 RTMP 推流并提供 FLV/HLS 直播播放能力。

1.4 参考设计

- 《软件需求规格说明书（2）》
- 《需求追溯矩阵》
- 《软件开发计划》
- 《doinb 视频平台业务场景（用例）清单》
- 《软件工程基础实践》课程任务书
- GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

1.5 设计范围与基线

本文档描述当前可运行的前后端分离单体系统，并以《需求追溯矩阵》中的 UC-01 ~ UC-15 作为唯一功能设计基线。概要设计中的用例名称、组件关系、接口归属和测试追溯均使用该编号，不再另设场景编号。

各用例的参与者、前置条件、主流程和异常流程以《软件需求规格说明书（2）》为准；接口与测试编号以《需求追溯矩阵》为准。

后续微服务改造方案在服务边界和数据归属确定后另行设计，不与当前单体基线混写。

2 系统需求概述

2.1 需求规定

本系统主要面向普通用户、内容发布者和管理员，提供视频点播、直播观看与管理、视频发布与审核、订阅互动、评论赞踩、通知私信和内容举报复审等功能。

系统需具备良好的响应速度、稳定的播放体验以及安全的权限管理。

2.2 业务目标

构建一个集视频观看、直播互动、内容管理于一体的综合性视频服务平台，解决功能分散、流程不连贯的问题，提供一站式的内容消费与创作体验。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

- **服务端**：云服务器或高性能虚拟机（建议配置：2核CPU、4GB内存以上，并预留 20GB 以上磁盘空间存储媒体资源，与《软件需求规格说明书》3.4.2 一致）。
- **客户端**：支持现代浏览器的PC、平板电脑或智能手机。

2.3.2 支持软件

- **操作系统**：Linux (Ubuntu/CentOS) 或 Windows Server。
- **数据库**：MySQL 8.0+。
- **可选部署组件**：正式部署时可使用 Nginx 进行反向代理，也可将本地文件存储替换为 MinIO 等对象存储；两者均不是当前单体基线的必需组件。
- **本项目具体实现**：前端使用 Node.js 20.19+ 或 22.12+、Vue 3、Vite、Vue Router、Element Plus 和 Axios；后端使用 JDK 25、Spring Boot、Spring Security、MyBatis-Plus 和 JWT；业务数据存储于 MySQL 8.0，上传的视频、封面和头像存储于本地 uploads/ 目录，直播推流与播放使用 SRS、RTMP、FLV 和 HLS。
- **浏览器**：Chrome, Edge, Firefox, Safari 等主流浏览器。

2.4 设计约束

- 采用 B/S 架构和前后端分离模式，浏览器端通过 HTTP API 调用后端服务。
- 后端接口采用统一响应结构，并通过 JWT 和角色信息控制受保护资源与管理功能的访问。
- 结构化业务数据存储于 MySQL，上传视频、封面和头像存储于本地文件目录，直播媒体流由 SRS 处理。
- 数据库通过主键、外键、唯一约束及业务校验保证核心数据的一致性与完整性。

2.5 功能需求

根据《需求追溯矩阵》和当前代码实现，系统包含 uc-01 ~ uc-15 共十五个用例。本节按唯一用例编号说明组件级设计范围；每个用例配一张使用 LaTeX TikZ 建模的 UML 组件级顺序图，图中的组件、接口调用、返回路径和关键分支均与当前前后端代码、数据库或基础设施保持对应。

1. **UC-01 用户注册**：访客提交用户名、密码和确认密码，系统完成格式与用户名唯一性校验，使用 BCrypt 保存密码并创建用户记录。

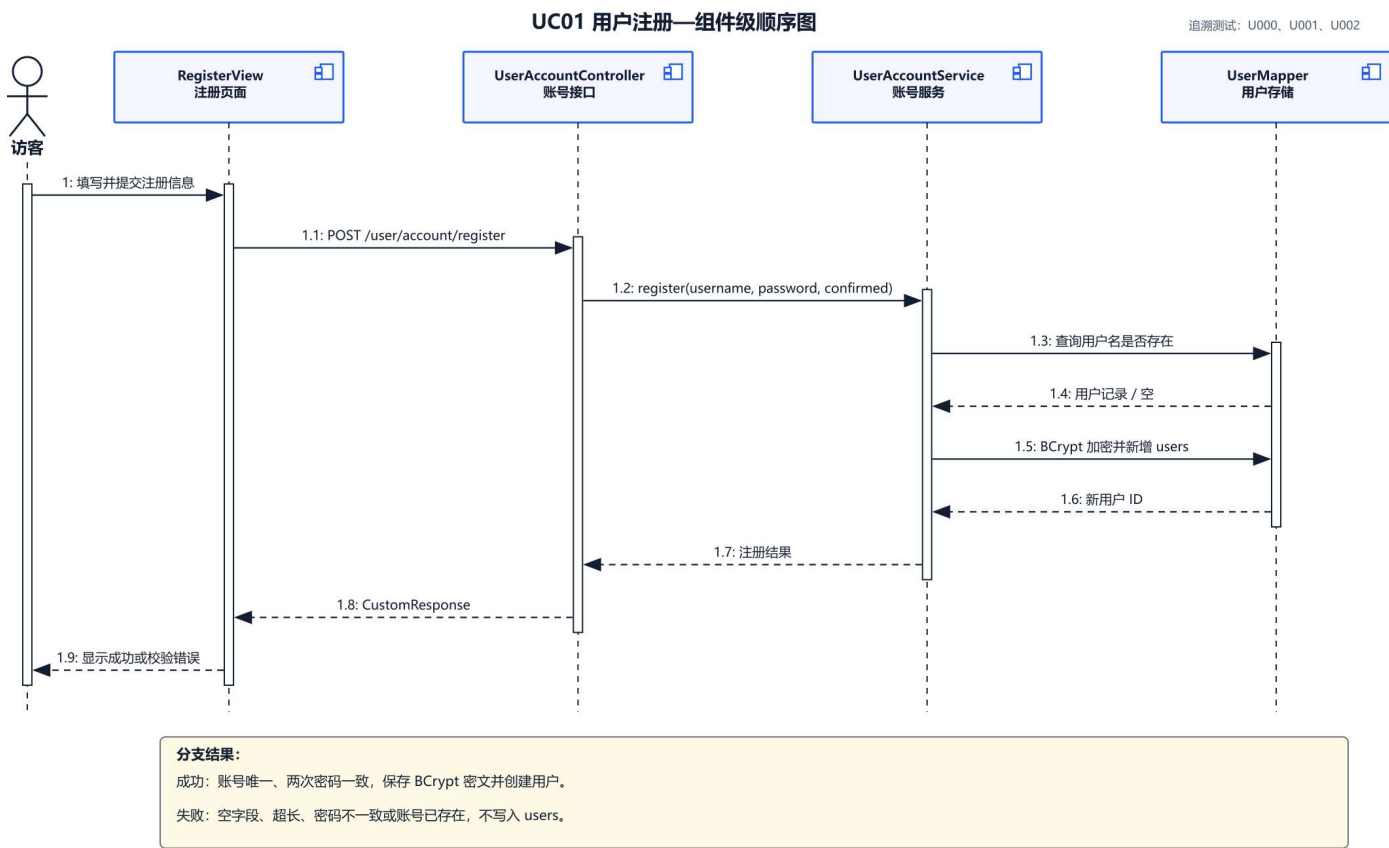
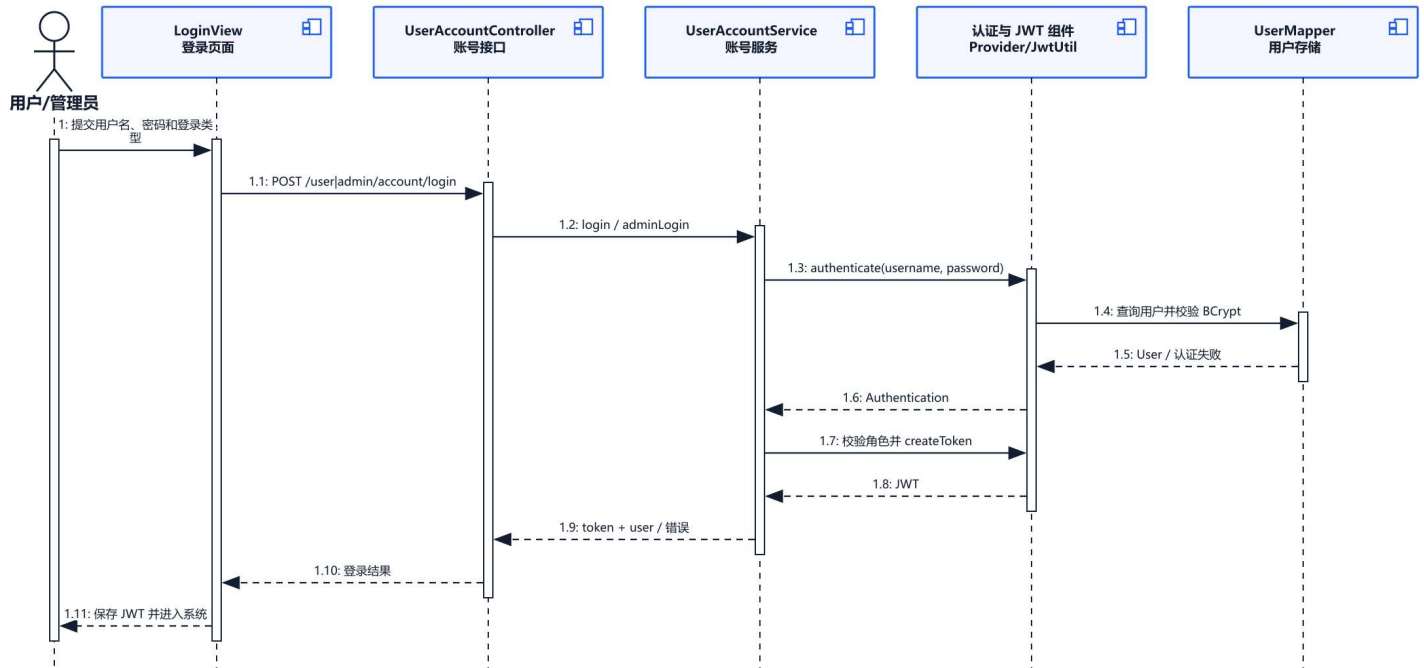


图 2-1 UC-01 用户注册组件级顺序图

2. **UC-02 用户登录/登出**：用户或管理员提交登录凭据，系统校验身份并签发 JWT；前端在登出时清理当前会话信息，受保护请求统一经过 JWT 过滤器。

UC02 用户登录/登出一组件级顺序图

追溯测试: U010、U011、U020、U031、U040



分支结果:

普通登录签发 user 令牌; 管理员登录还必须满足 role=2。

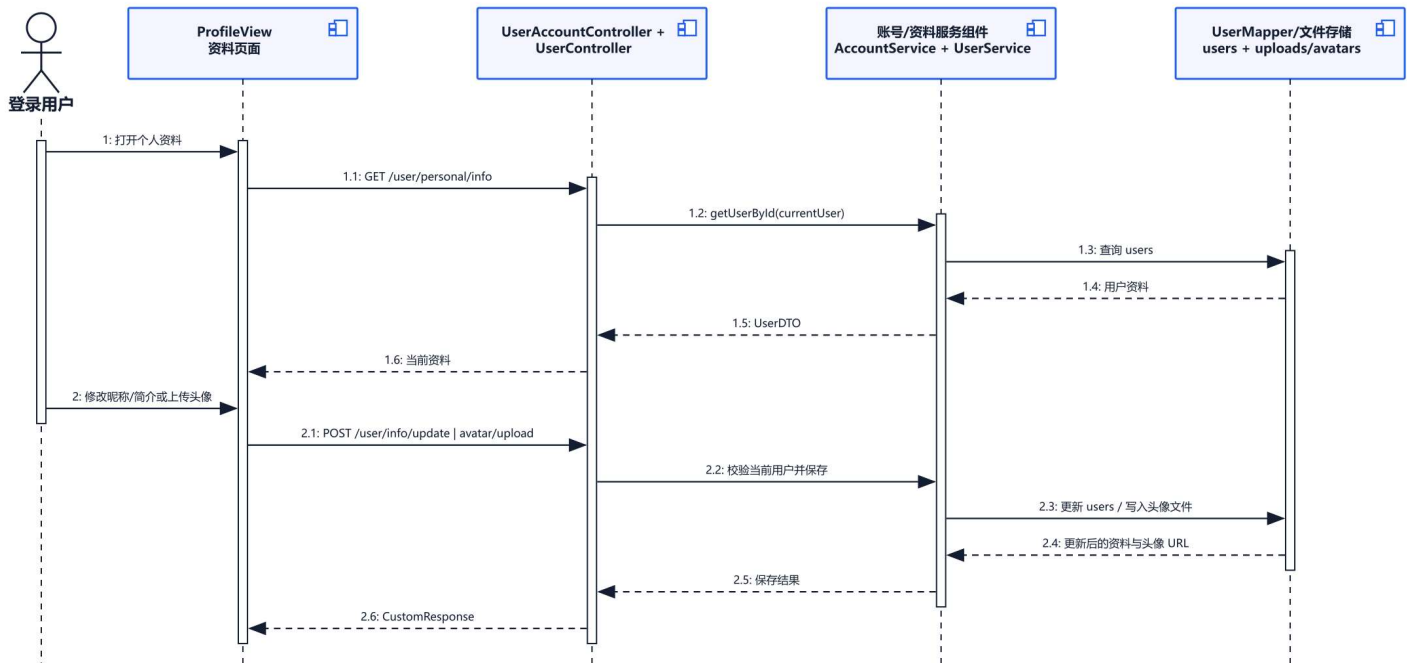
失败返回 403; 登出时前端清除令牌, 后端清空 SecurityContext。

图 2-2 UC-02 用户登录/登出组件级顺序图

3. **UC-03 个人信息维护**: 登录用户查询本人资料, 修改昵称和简介, 上传头像, 并在保存后获得更新后的用户信息。

UC03 个人信息维护—组件级顺序图

追溯测试: U030、U060、U061、U080、U081



分支结果:

成功: 重新查询所得昵称、简介和头像地址与提交内容一致。

失败: 未登录、用户不存在、昵称非法或头像写入失败时不产生脏数据。

图 2-3 UC-03 个人信息维护组件级顺序图

4. **UC-04 浏览与播放视频：**访客或登录用户浏览已发布视频列表、进入详情并通过静态媒体地址在线播放；非公开视频按用户身份和所有权控制可见性。

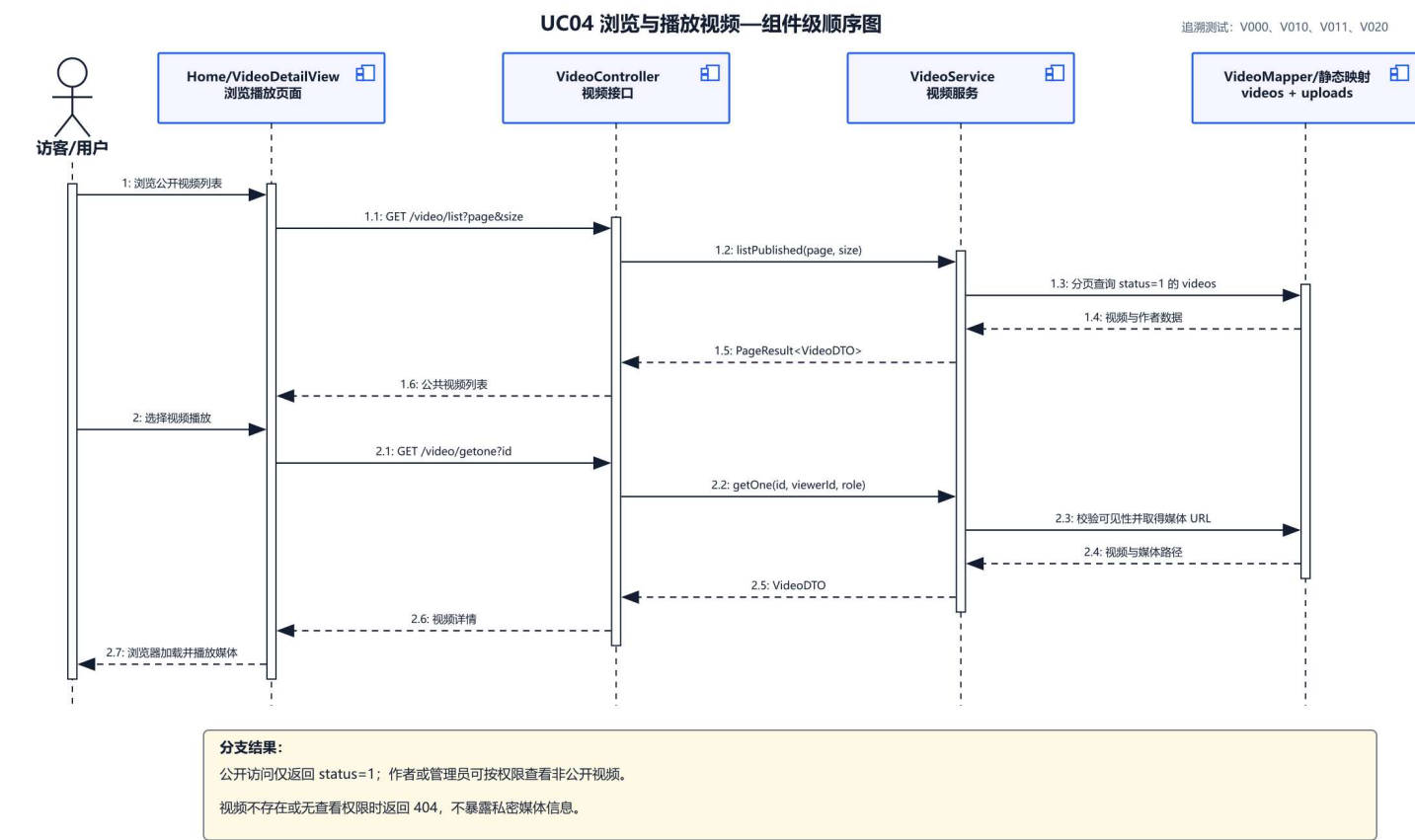
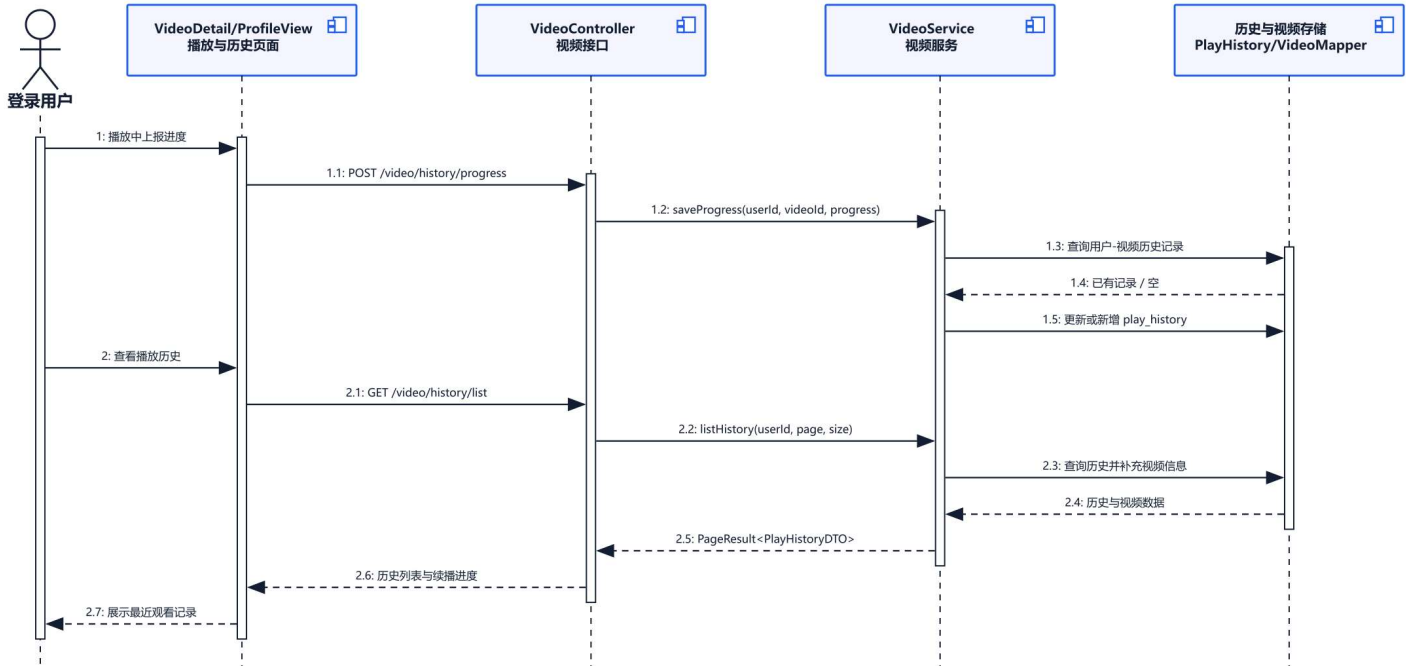


图 2-4 UC-04 浏览与播放视频组件级顺序图

5. **UC-05 播放历史：**登录用户播放视频时保存或更新观看进度，并可在个人页面查询历史记录后从上次进度继续播放。

UC05 播放历史—组件级顺序图

追溯测试: V050、V051



分支结果:

同一 user_id + video_id 只保留一条记录, 重复上报执行更新。

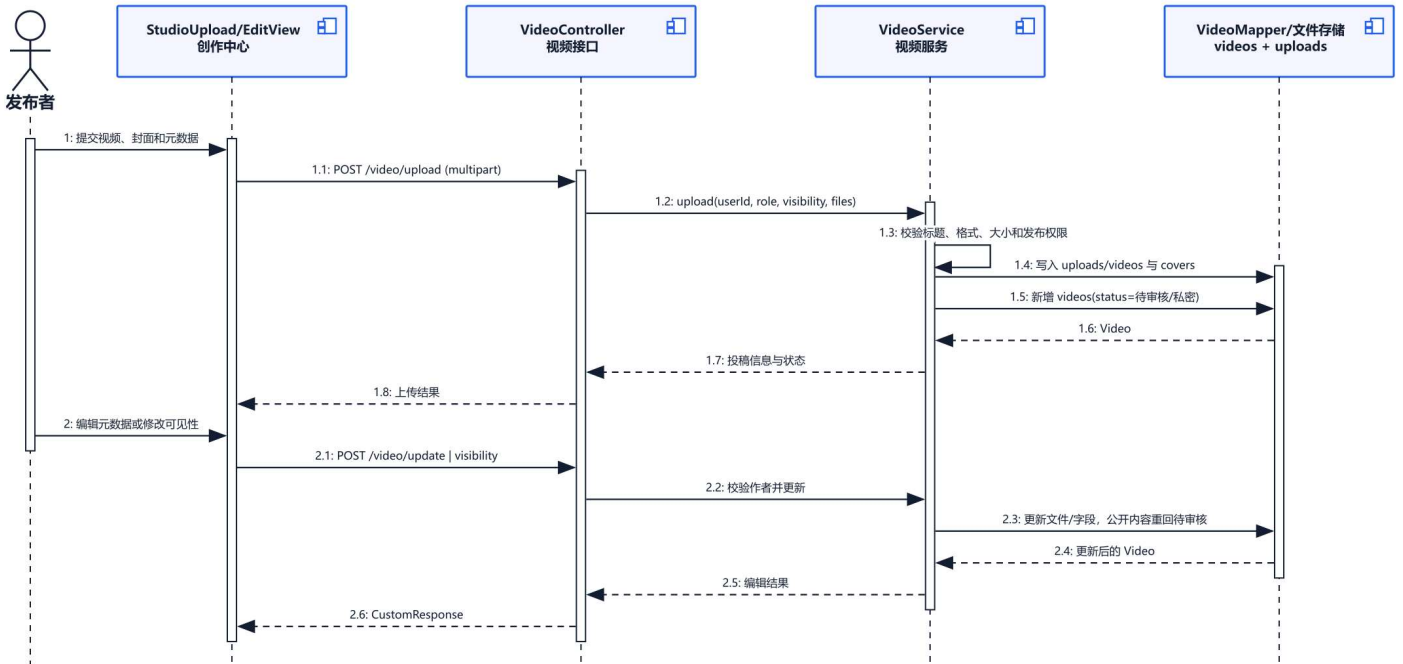
无效视频、负进度或未登录请求被拒绝。

图 2-5 UC-05 播放历史组件级顺序图

6. **UC-06 上传与编辑视频:** 作者上传视频和封面、查询本人投稿、修改元数据和可见性; 新投稿进入待审核状态, 文件与视频记录分别保存到本地目录和数据库。

UC06 上传与编辑视频—组件级顺序图

追溯测试: V030、V031、V040、V060、V061



分支结果:

public 投稿或重新公开进入待审核; private 内容仅作者可见。

非作者、标题非法、格式不支持或文件写入失败时返回错误。

图 2-6 UC-06 上传与编辑视频组件级顺序图

7. **UC-07 举报视频**：登录用户对已发布视频提交举报，系统防止重复举报和自举报并统计有效举报；管理员可查询进入举报复审状态的视频。

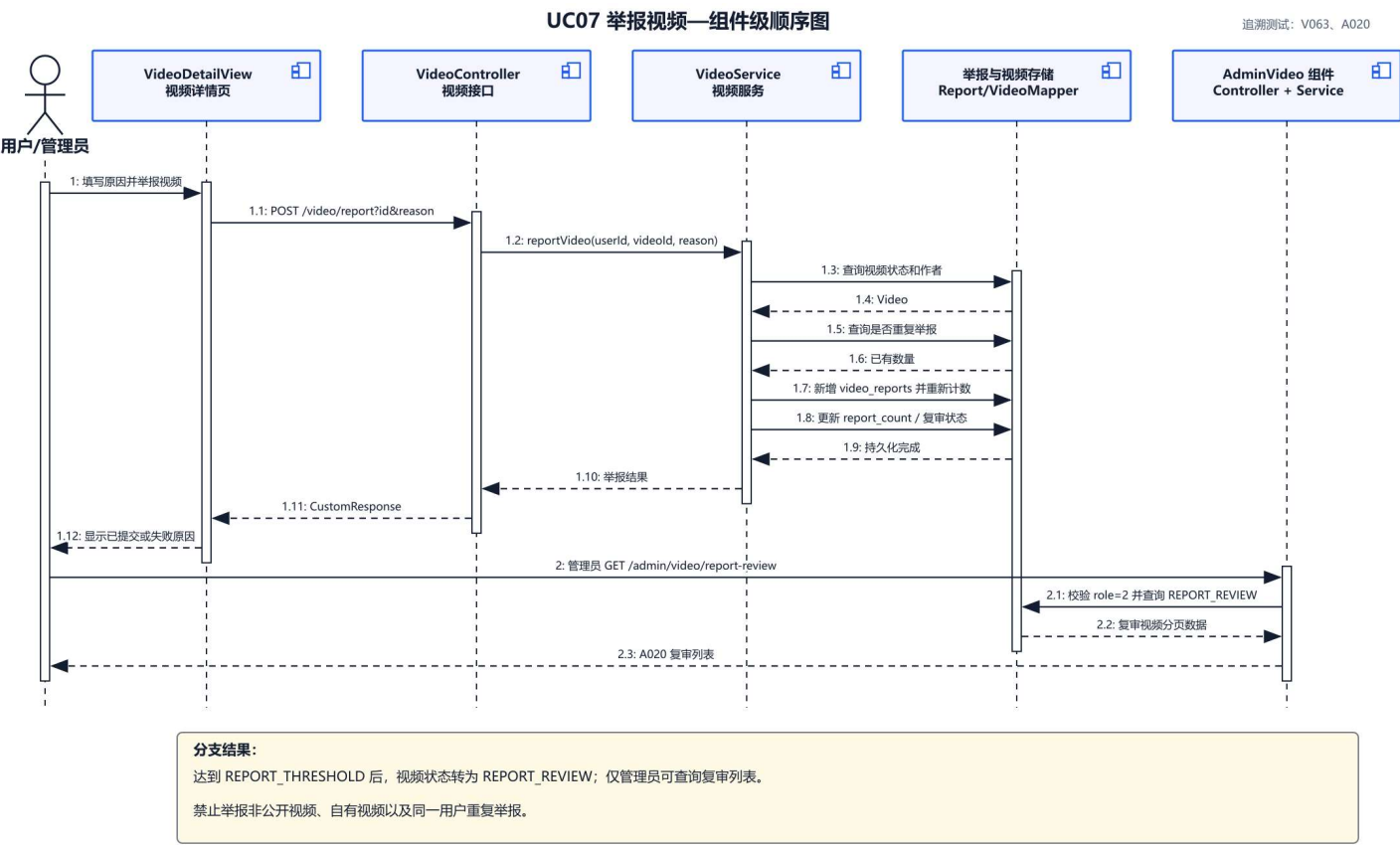


图 2-7 UC-07 举报视频组件级顺序图

8. **UC-08 直播管理**：主播创建直播间并执行开播、停播，观众浏览和进入直播间；Spring Boot 维护房间与直播状态，OBS 和 SRS 承担推流及播放分发。直播评论归入 UC-10。

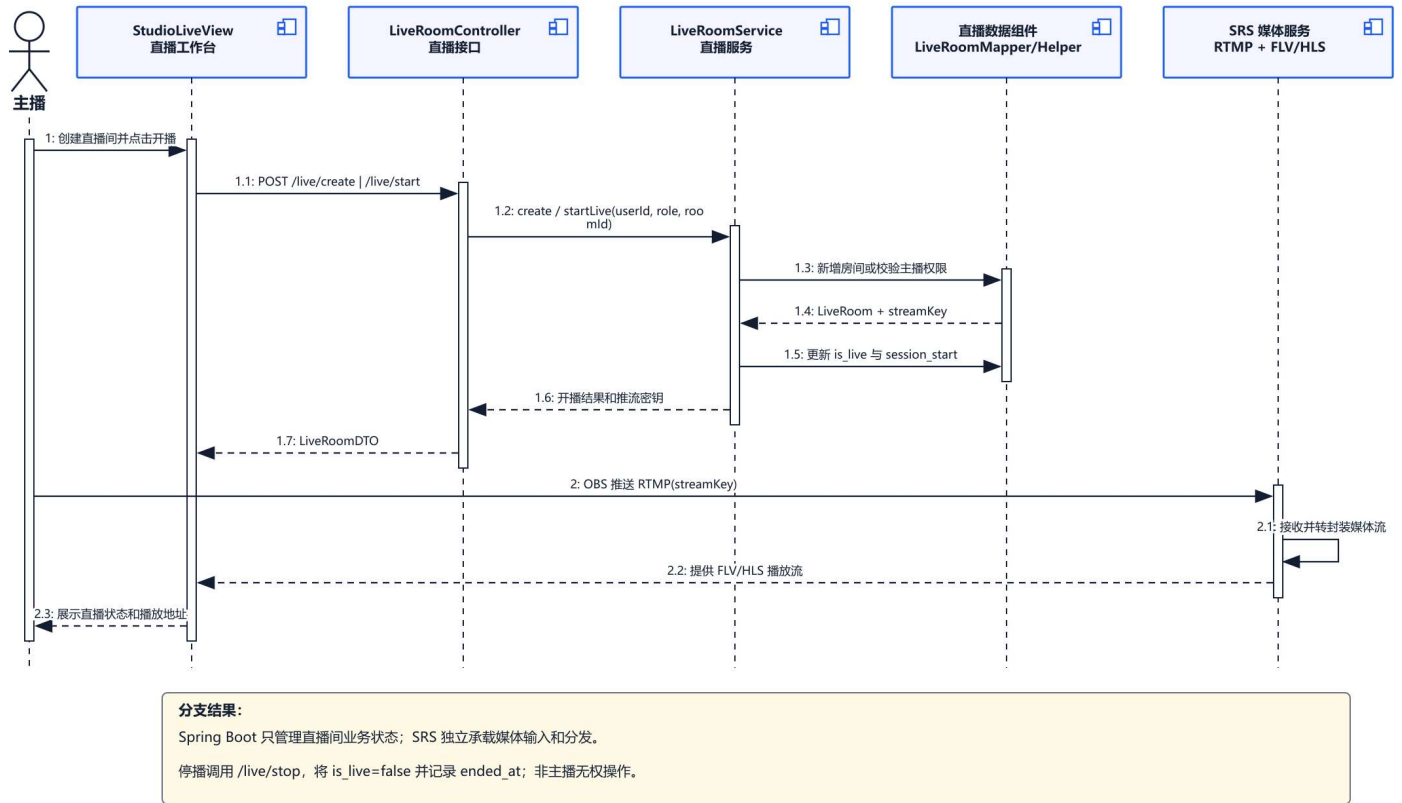


图 2-8 UC-08 直播管理组件级顺序图

9. **UC-09 关注与订阅动态:** 登录用户关注或取消关注其他用户, 查询关注状态, 并在订阅动态中查看关注作者的公开视频和正在进行的直播。

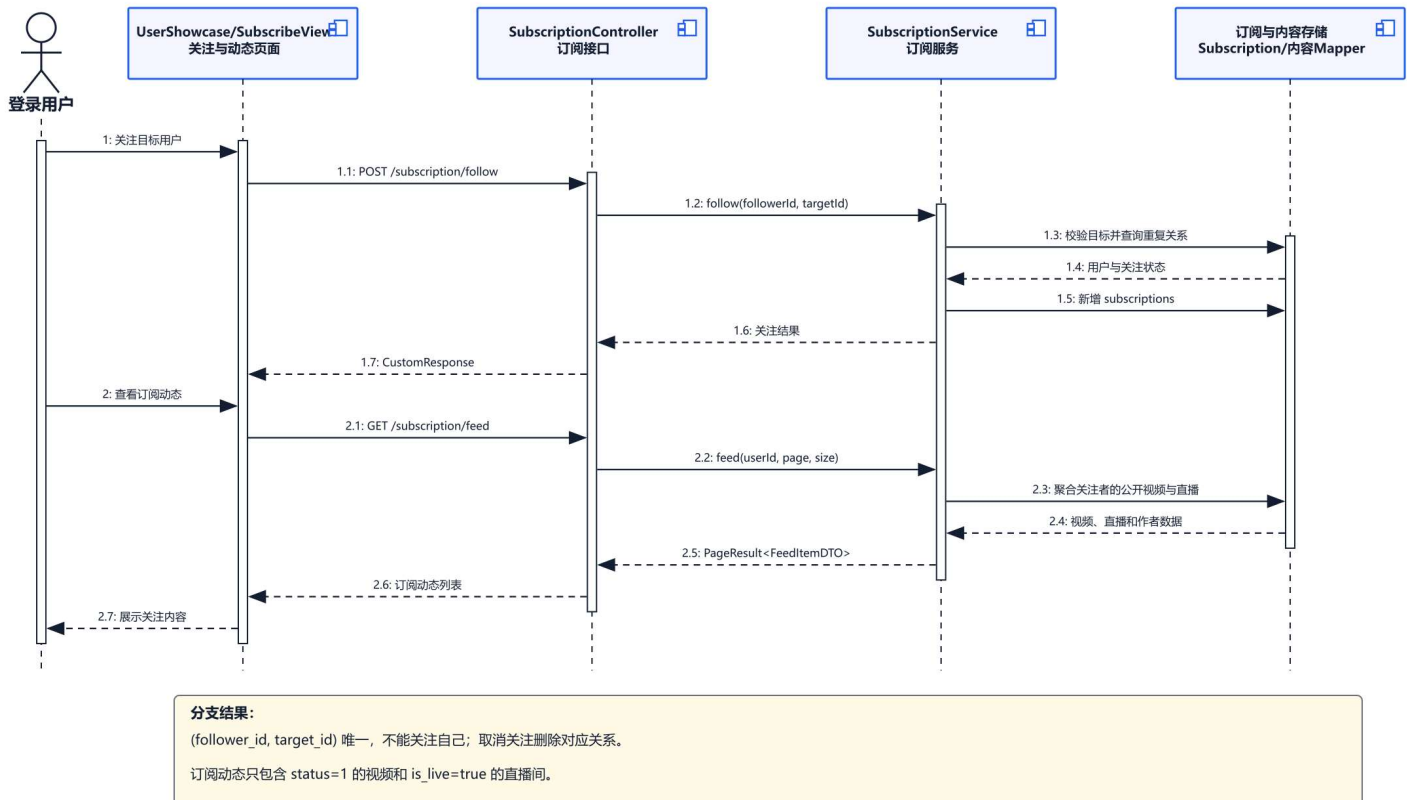


图 2-9 UC-09 关注与订阅动态组件级顺序图

10. **UC-10 发表评论**：登录用户在视频或直播间下发表评论并分页查看评论；系统通过 targetType 区分视频评论和直播评论，并校验评论目标及内容。

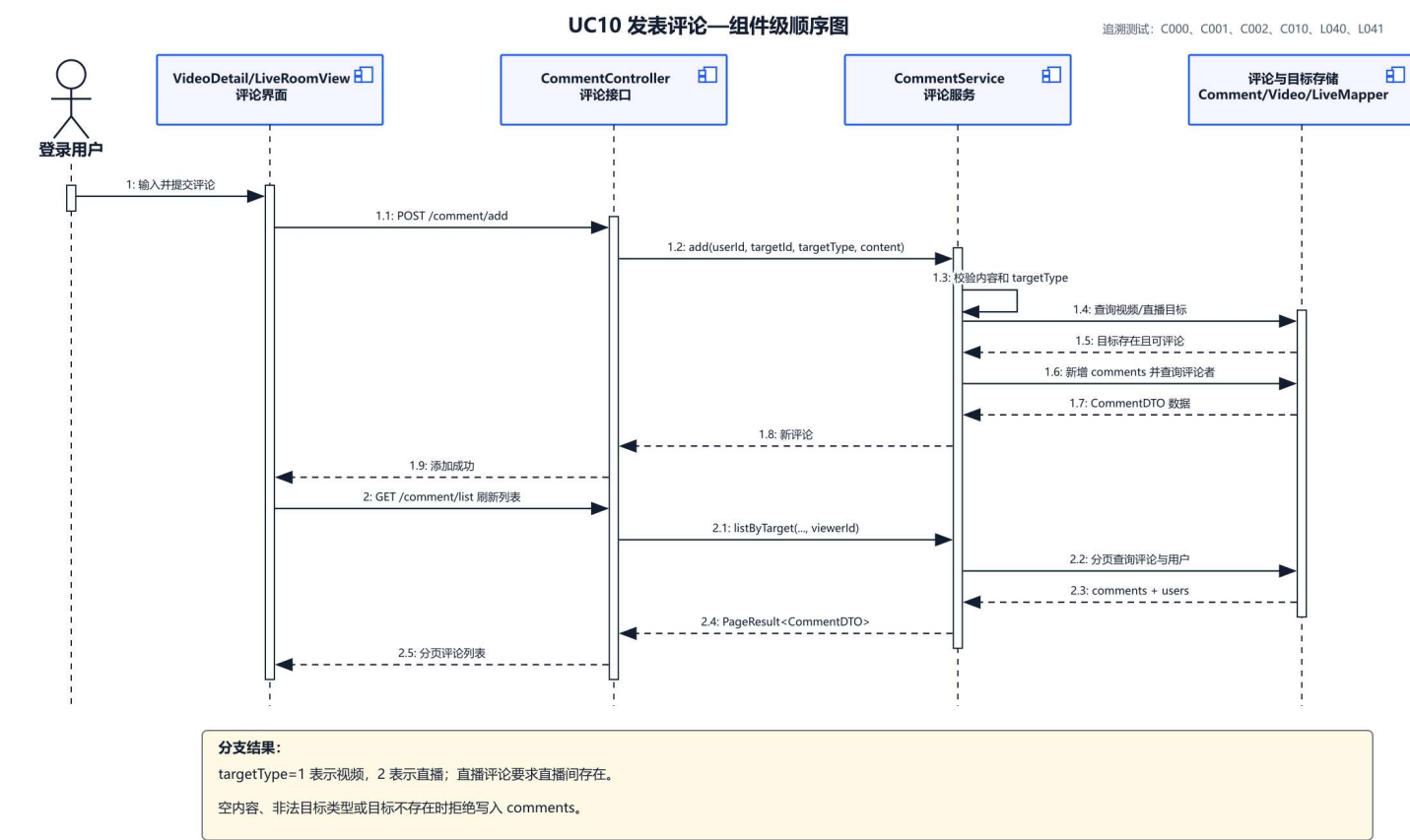
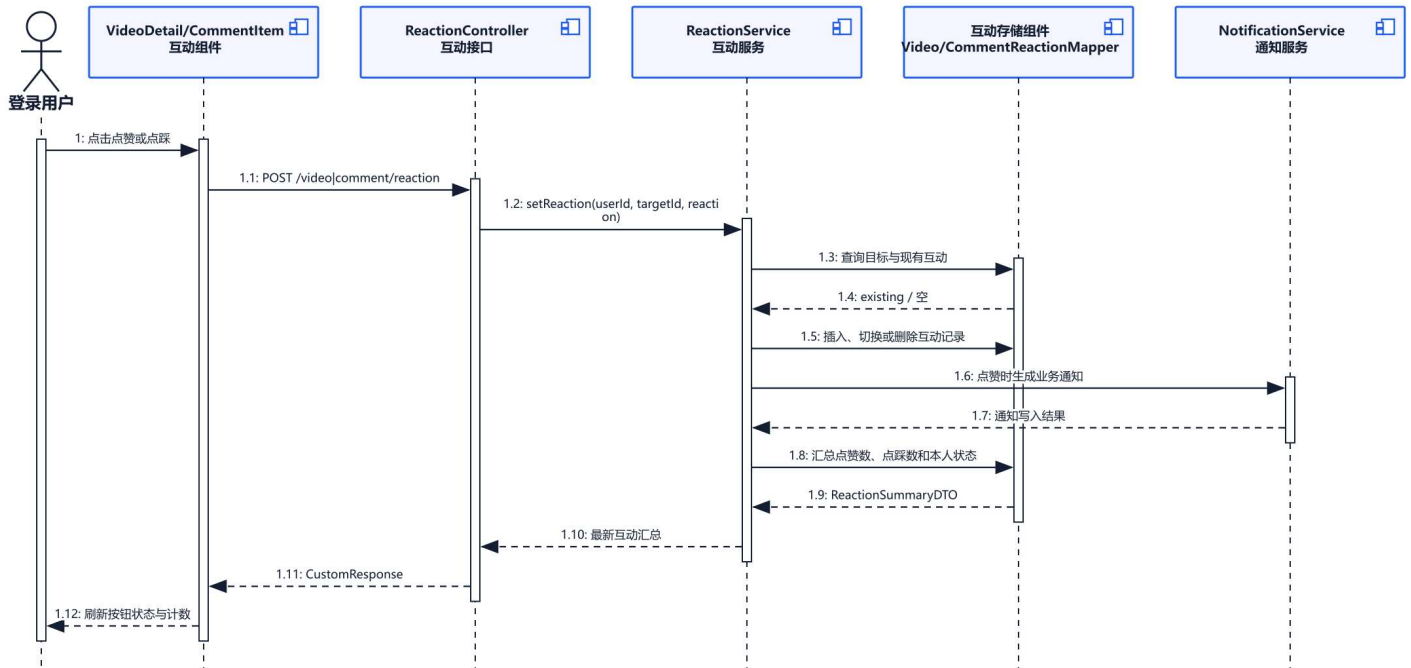


图 2-10 UC-10 发表评论组件级顺序图

11. **UC-11 赞踩互动**：登录用户对视频或评论执行点赞、点踩、取消或切换操作，系统维护本人反应状态和聚合计数，并按规则触发互动通知。

UC11 赞踩互动—组件级顺序图

追溯测试: R000、R001、R010、V020

**分支结果:**

同一用户同一目标只保留一种状态: 重复点击取消, 反向点击切换。

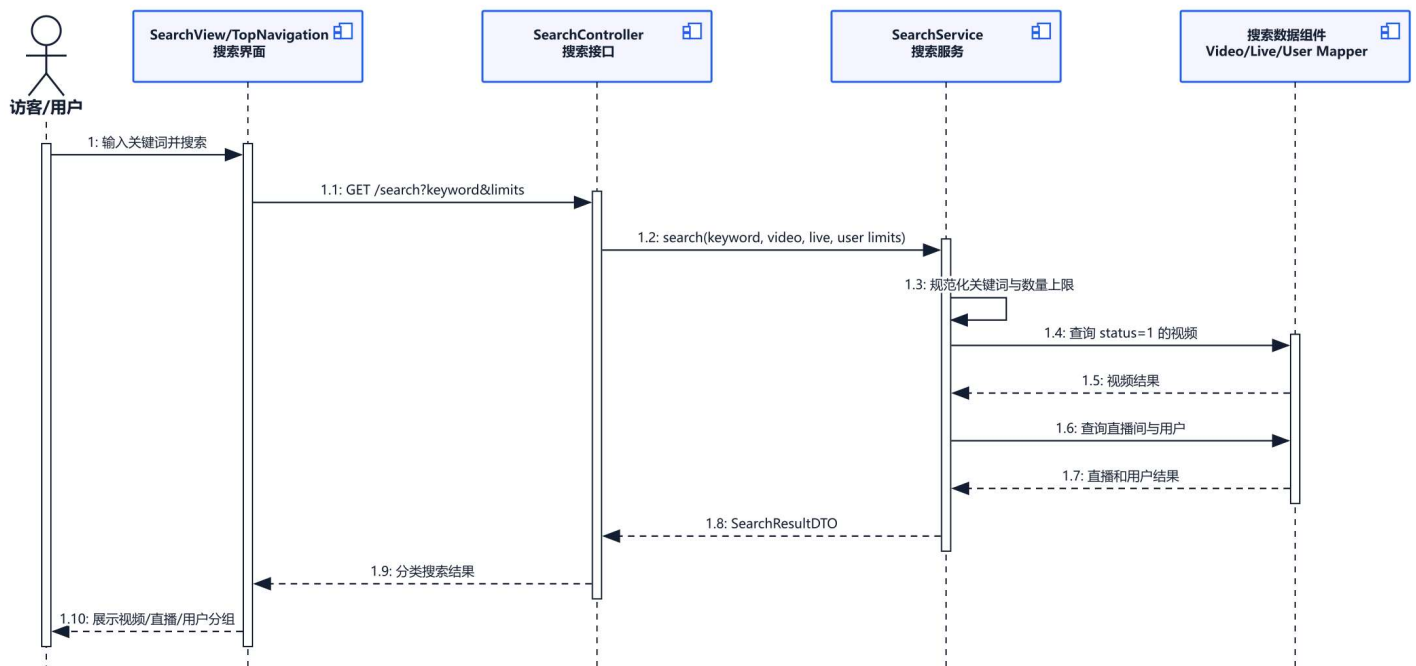
仅点赞触发通知; 目标不存在或 reaction 非 1/-1 时拒绝操作。

图 2-11 UC-11 赞踩互动组件级顺序图

12. **UC-12 关键词搜索:** 访客或登录用户按关键词检索已发布视频、直播间和用户, 系统分别限制各类结果数量并返回统一搜索结果。

UC12 关键词搜索—组件级顺序图

追溯测试: S000、S001、S002

**分支结果:**

视频搜索始终限定 status=1; 三类结果分别受 limit 参数约束。

空关键词返回空结果, 避免无条件扫描全部业务数据。

图 2-12 UC-12 关键词搜索组件级顺序图

13. **UC-13 通知：**登录用户查询通知列表和未读数量，将单条或全部通知标记为已读；通知由视频互动、评论互动、私信和审核通过等业务事件产生。

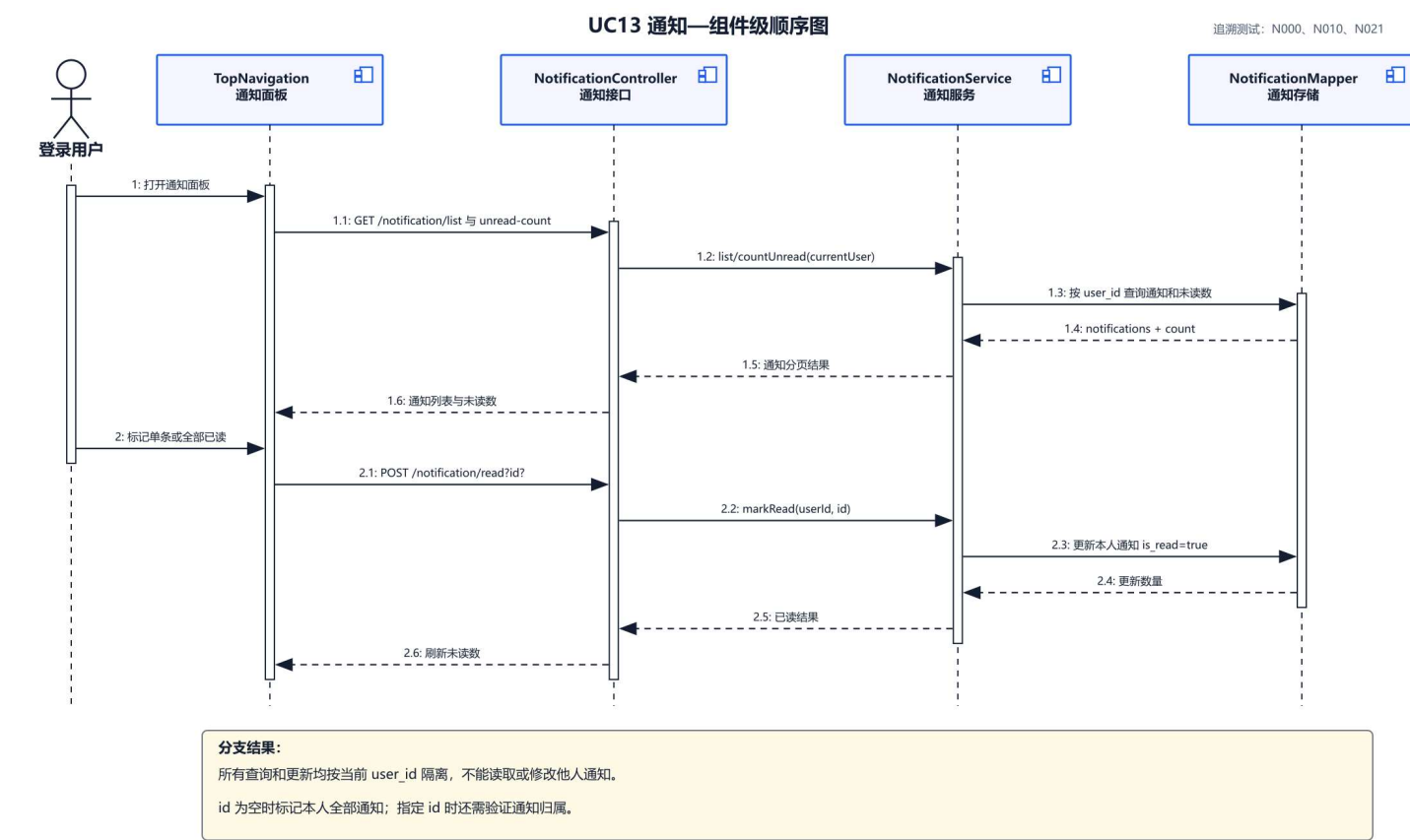
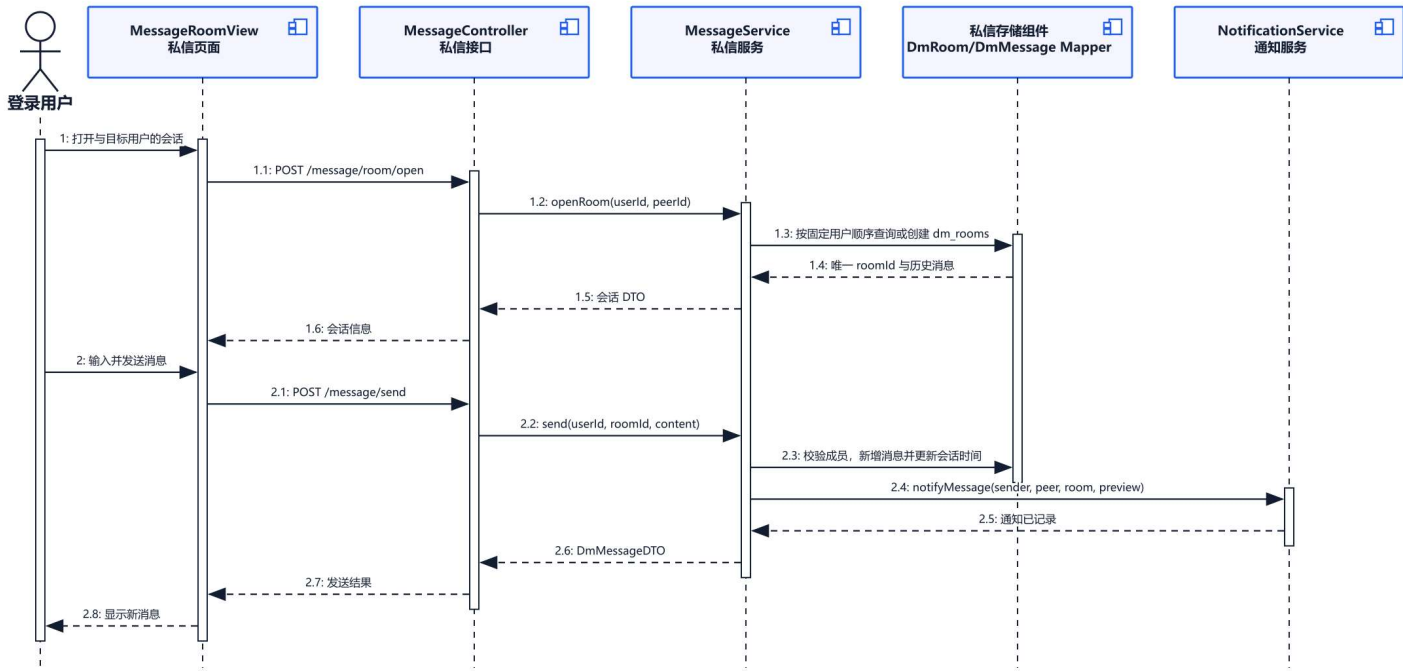


图 2-13 UC-13 通知组件级顺序图

14. **UC-14 私信：**登录用户与另一用户打开或复用唯一双人会话，分页查看历史消息并发送新消息，非会话成员不得访问会话内容。

UC14 私信—组件级顺序图

追溯测试: M000、M010、M020



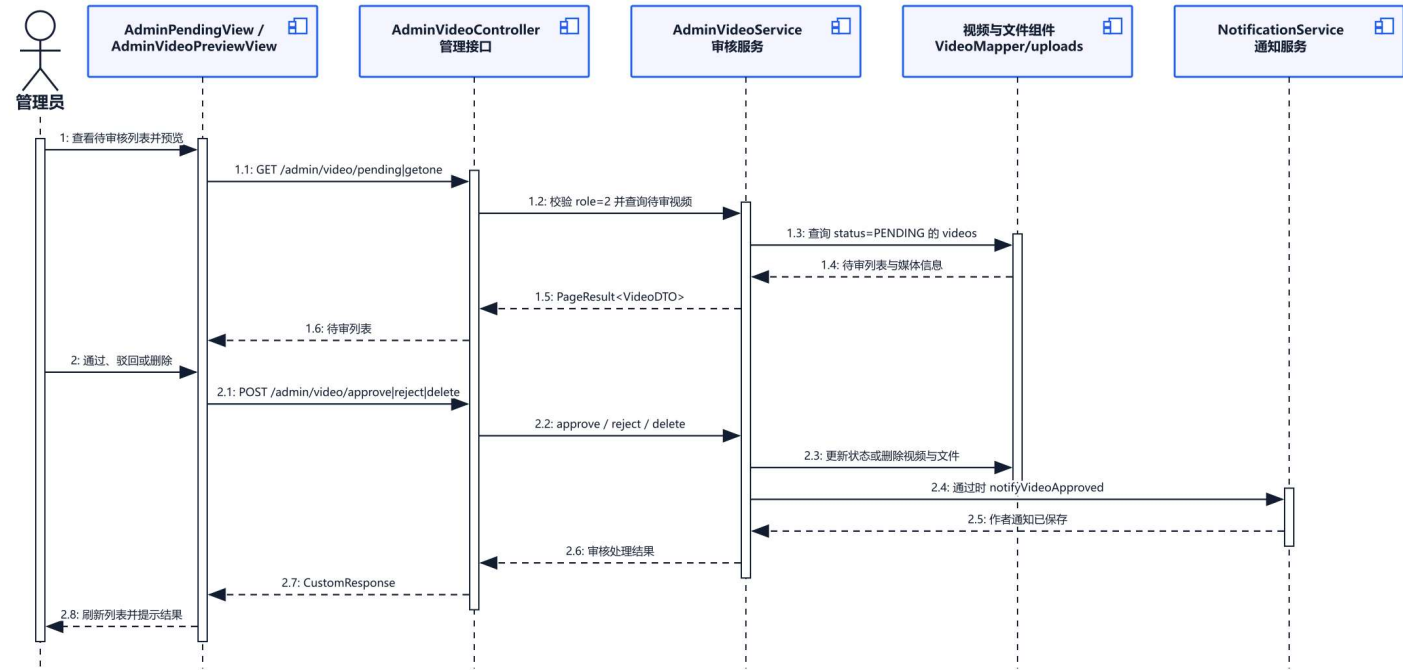
分支结果:
(user_a, user_b) 按固定顺序唯一, 重复打开复用同一会话。
空消息、目标用户不存在或非会话成员访问/发送时拒绝操作。

图 2-14 UC-14 私信组件级顺序图

15. **UC-15 管理员审核:** 管理员查询待审核视频、预览内容并执行通过、驳回或删除; 通过后视频公开并通知作者, 驳回后视频转为私密。

UC15 管理员审核—组件级顺序图

追溯测试: A000、A001、A010、A011、A040



分支结果:
通过: status=PUBLISHED 并通知作者; 驳回: status=PRIVATE。
删除: 清理记录与媒体文件; 非 role=2 请求返回 403。

图 2-15 UC-15 管理员审核组件级顺序图

2.6 非功能需求

- **安全性**：用户密码加密存储，关键接口需鉴权访问。
- **易用性**：界面简洁直观，操作路径短，错误提示明确。
- **稳定性**：在课程演示环境下需保证核心流程（播放、上传）的连续可用。
- **可维护性**：前后端按业务模块组织代码，统一封装接口调用、鉴权和错误处理。
- **可测试性**：主要业务规则和接口应能够通过单元测试、集成/API 测试及端到端测试进行验证。

2.7 系统总体架构

当前基线系统采用前后端分离的单体架构，并按职责划分为以下层次：

- **表示层**：Vue 3 页面和公共组件负责用户交互、路由导航及媒体播放。
- **前端访问层**：按业务模块封装 HTTP API，Axios 请求拦截器统一附加 JWT 并处理业务错误。
- **接口与安全层**：Spring MVC Controller 接收请求，Spring Security 和 JWT 过滤器完成身份认证。
- **业务逻辑层**：Service 负责参数校验、权限判断、状态流转、分页查询和 DTO 组装。
- **数据访问层**：MyBatis-Plus Mapper 负责访问 MySQL，静态资源映射负责读取本地 uploads/ 文件。
- **直播媒体层**：SRS 接收 OBS 的 RTMP 推流，并向观众端提供 FLV/HLS 媒体流；Spring Boot 仅管理直播间和开播状态等业务数据。

3 系统接口设计

3.1 接口设计原则

- 前端统一以 /api 作为后端业务接口前缀，开发环境由 Vite 代理到 Spring Boot 服务；后端控制器按用户、视频、直播、评论、订阅、消息和管理等业务划分接口。
- 后端接口统一返回 code、message 和 data 三部分，前端根据业务状态码显示结果或错误信息。
- 登录成功后由后端签发 JWT。公开浏览接口允许匿名访问，个人资料修改、内容发布、互动、私信及管理操作需要携带有效令牌，并按用户角色进行权限校验。

3.2 接口设计

3.2.1 用户接口

用户接口主要通过 Web 页面呈现。概要设计按《需求追溯矩阵》的用例编号说明主要输入输出，具体路径、HTTP 方法和测试编号由追溯矩阵维护。

关联用例	主要操作	输入数据	输出/响应信息
UC-01	注册账号	用户名、密码、昵称	注册结果、用户标识
UC-02	用户/管理员登录、 查询登录信息、退出	用户名、密码、JWT	JWT、 当前用户信息或退出结果
UC-03	查询或修改资料、 查询公开信息、上传头像	用户ID、昵称、简介、头像文件	用户资料、 头像地址或操作结果
UC-04	查询公开视频列表和视频详情、 在线播放	视频ID、分页参数	视频信息、 作者信息和媒体地址
UC-05	保存播放进度、查询播放历史	视频ID、 播放进度、 分页参数	历史记录、 续播进度或操作结果
UC-06	上传视频、查询投稿、 编辑元数据、设置可见性	视频和封面文件、 标题、描述、 视频ID、可见性	投稿信息、 审核状态或操作结果
UC-07	提交视频举报、 查询举报复审列表	视频ID、 举报原因、 分页参数	举报结果、 举报数量或复审列表
UC-08	查询、创建、开始或结束直播	直播间ID、标题	直播间信息、推流密钥、 播放地址和直播状态
UC-09	关注、取消关注、查询状态、 查看订阅动态	目标用户ID、 分页参数	关注状态或订阅内容列表
UC-10	发表评论、查询评论	目标ID、 目标类型、 评论内容、 分页参数	评论信息或评论列表
UC-11	查询反应汇总、 对视频或评论赞踩	视频/评论ID、 互动类型	本人状态、 点赞数和点踩数
UC-12	按关键词搜索	搜索关键词、 各类结果数量参数	视频、 直播和用户搜索结果
UC-13	查询通知、查询未读数、 标记已读	通知ID、分页参数	通知列表、 未读数或已读结果

关联用例	主要操作	输入数据	输出/响应信息
UC-14	打开会话、查询消息、发送消息	对方用户ID、会话ID、消息内容	会话信息、消息列表或发送结果
UC-15	查询待审视频、通过、驳回或删除	视频ID、分页参数、审核操作	待审列表、审核状态或处理结果

3.2.2 与其他软件、硬件接口

1. 软件接口：
- **数据库接口：**后端通过 JDBC、MyBatis-Plus 和 MySQL 8.0 完成结构化业务数据的持久化与查询。
 - **文件存储接口：**上传的视频、封面和头像保存到后端本地 uploads/ 目录，并通过 /uploads/** 静态资源路径提供访问。
 - **直播媒体接口：**OBS 等推流软件通过 RTMP 向 SRS 推流，SRS 通过 FLV/HLS 向观看端提供直播媒体，并通过 HTTP API 提供必要的直播服务信息。
 - **认证接口：**浏览器在受保护请求中携带 JWT，由 Spring Security 过滤器完成身份识别和权限校验。
2. 硬件接口：
- 本系统不直接控制专用硬件。摄像头、麦克风等采集设备由 OBS 和操作系统驱动管理，浏览器通过计算机或移动终端的常规音视频能力完成播放。

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

参考需求规格说明书 3.7，系统核心数据结构定义如下：

数据结构名称	标识符	主要数据项定义	关系/层次
用户信息	User	ID, Username, Password, Nickname, Avatar, Bio, Role	核心实体，关联发布、互动、通知和私信
视频信息	Video	ID, Title, Description, AuthorID, CoverUrl, VideoUrl, Status, ReportCount	关联作者、历史、互动及举报记录

数据结构名称	标识符	主要数据项定义	关系/层次
直播间信息	LiveRoom	ID, Title, AnchorID, StreamKey, IsLive, SessionStart, EndedAt	关联主播，由 SRS 承载媒体流
订阅关系	Subscription	ID, FollowerID, TargetID, CreateTime	用户之间的关注关系
评论信息	Comment	ID, UserID, TargetID, TargetType, Content, CreateTime	通过目标类型关联视频或直播
播放历史	PlayHistory	UserID, VideoID, Progress, UpdateTime	用户与视频之间的观看记录
视频互动	VideoReaction	ID, UserID, VideoID, Reaction	用户对视频的点赞或点踩记录
评论互动	CommentReaction	ID, UserID, CommentID, Reaction	用户对评论的点赞或点踩记录
通知信息	Notification	ID, UserID, Type, ActorID, RefID, Preview, IsRead, CreateTime	保存接收人、触发人和业务引用
私信会话	DmRoom	ID, UserA, UserB, UpdateTime	两名用户之间的唯一会话
私信消息	DmMessage	ID, RoomID, SenderID, Content, CreateTime	隶属于私信会话
视频举报	VideoReport	ID, VideoID, ReporterID, Reason, CreateTime	用户对视频的举报记录

3.3.2 物理结构设计要点

- **存储要求：**结构化业务数据存储于 MySQL；上传的视频、封面和头像存储于本地文件系统；直播媒体流由 SRS 接收和分发。
- **访问方法：**数据主要按主键、外键和业务条件查询；用户名及关注、互动、私信、举报等组合关系通过唯一约束避免重复数据。

- **保密条件：**用户密码使用 BCrypt 哈希后存储，敏感接口需携带有效 JWT，后台管理接口还需校验管理员角色。

3.3.3 数据结构与程序关系

各用例与主要程序组件、数据结构的关系如下。这里只描述组件级职责，接口操作与测试编号见《需求追溯矩阵》，可测试规则见 `uml/模型测试基线.yaml`。

用例	主要协作组件	主要数据结构
UC-01	RegisterView、UserAccountController、UserAccountService、UserMapper	User
UC-02	LoginView、UserAccountController、JWT Filter、UserAccountService、UserMapper	User
UC-03	ProfileView、UserAccountController、UserController、UserAccountService、UserService、UserMapper、头像文件映射	User、uploads/avatars
UC-04	HomeView、VideoDetailView、VideoController、VideoService、VideoMapper、静态资源映射	Video、uploads
UC-05	VideoDetailView/ProfileView、VideoController、VideoService、PlayHistoryMapper	PlayHistory、Video
UC-06	StudioUploadView/StudioEditView、VideoController、VideoService、VideoMapper、文件存储	Video、uploads
UC-07	VideoDetailView/AdminReportView、VideoController、AdminVideoController、VideoService、VideoReportMapper	VideoReport、Video
UC-08	StudioLiveView/LiveListView/LiveRoomView、LiveRoomController、LiveRoomService、LiveStreamHelper、SRS、OBS	LiveRoom
UC-09	UserShowcaseView/SubscribeView、SubscriptionController、SubscriptionService、相关 Mapper	Subscription、User、Video、LiveRoom
UC-10	VideoDetailView/LiveRoomView、CommentController、CommentService、相关 Mapper	Comment、Video、LiveRoom
UC-11	VideoDetailView/CommentItem、ReactionController、ReactionService、互动 Mapper、NotificationService	VideoReaction、CommentReaction、Notification

用例	主要协作组件	主要数据结构
UC-12	SearchView、SearchController、SearchService、Video/LiveRoom/User Mapper	Video、LiveRoom、User
UC-13	TopNavigation、NotificationController、NotificationService、NotificationMapper	Notification、User
UC-14	MessageRoomView、MessageController、MessageService、DmRoom/DmMessage Mapper、NotificationService	DmRoom、DmMessage、Notification、User
UC-15	AdminPendingView/AdminVideoPreviewView、AdminVideoController、AdminVideoService、相关Mapper、NotificationService、文件存储	Video、Notification、uploads

4 系统数据库设计

4.1 数据库环境说明

- 数据库类型：关系型数据库 MySQL 8.0。
- 字符集：utf8mb4。

4.2 数据表设计

1. 用户表 (users)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	用户唯一标识
username	varchar(50)	Unique, Not Null	登录账号
password	varchar(255)	Not Null	加密密码
nickname	varchar(50)		用户昵称
avatar	varchar(255)		头像 URL
bio	text		个人简介
role	int	Default 1	角色（0:历史普通用户，1:发布者，2:管理员）

2. 视频表 (videos)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	视频唯一标识
title	varchar(100)	Not Null	视频标题
description	text		视频描述
author_id	int	FK(users.id)	作者ID
cover_url	varchar(255)		封面图路径
video_url	varchar(255)		视频文件路径
status	int	Default 0	状态（0:待审核，1:已发布，2:举报复核，3:私密）
report_count	int	Default 0	举报次数
create_time	datetime	Default Current Timestamp	上传时间

3. 直播间表 (live_rooms)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	直播间唯一标识
title	varchar(100)	Not Null	直播标题
anchor_id	int	FK(users.id)	主播ID
stream_key	varchar(100)		推流密钥
is_live	boolean	Default false	是否正在直播
session_start	datetime		本次开播时间
ended_at	datetime		最近结束时间
create_time	datetime	Default Current Timestamp	直播间创建时间

4. 订阅关系表 (subscriptions)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	关系唯一标识

字段名	类型	约束	说明
follower_id	int	FK(users.id)	关注者ID
target_id	int	FK(users.id)	被关注者ID
create_time	datetime	Default Current Timestamp	关注时间

约束：同一用户对同一目标只能保留一条关注关系，即 (follower_id, target_id) 唯一。

5. 评论表 (comments)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	评论唯一标识
user_id	int	FK(users.id)	评论者ID
target_id	int	Not Null	目标ID(视频/直播)
target_type	int	Not Null	目标类型（1:视频，2:直播）
content	text	Not Null	评论内容
create_time	datetime	Default Current Timestamp	发表时间

6. 播放历史表 (play_history)

字段名	类型	约束	说明
user_id	int	PK, FK(users.id)	用户ID
video_id	int	PK, FK(videos.id)	视频ID
progress	int	Default 0	播放进度(秒)
update_time	datetime	自动更新	最后观看时间

7. 视频互动表 (video_reactions)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	互动记录唯一标识
user_id	int	FK(users.id), Not Null	操作用户ID
video_id	int	FK(videos.id), Not Null	视频ID
reaction	tinyint	Not Null	互动类型（1:点赞，-1:点踩）

约束：同一用户对同一视频只能保留一种互动状态，即 (user_id, video_id) 唯一。

8. 评论互动表 (comment_reactions)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	互动记录唯一标识
user_id	int	FK(users.id), Not Null	操作用户ID
comment_id	int	FK(comments.id), Not Null	评论ID
reaction	tinyint	Not Null	互动类型（1:点赞，-1:点踩）

约束：同一用户对同一评论只能保留一种互动状态，即 (user_id, comment_id) 唯一。

9. 通知表 (notifications)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	通知唯一标识
user_id	int	FK(users.id), Not Null	通知接收用户ID
type	int	Not Null	通知类型（1:视频互动，2:评论互动，3:私信，4:视频审核通过）
actor_id	int	FK(users.id), Not Null	触发通知的用户ID
ref_id	int		关联业务数据ID
preview	varchar(255)		通知摘要
is_read	boolean	Default false	是否已读
create_time	datetime	Default Current Timestamp	通知创建时间

10. 私信会话表 (dm_rooms)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	会话唯一标识
user_a	int	FK(users.id), Not Null	会话用户A
user_b	int	FK(users.id), Not Null	会话用户B

字段名	类型	约束	说明
update_time	datetime	自动更新	最近活动时间

约束：按系统约定的用户顺序保存会话双方，且 (user_a, user_b) 唯一，避免重复会话。

11. 私信消息表 (dm_messages)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	消息唯一标识
room_id	int	FK(dm_rooms.id), Not Null	所属会话ID
sender_id	int	FK(users.id), Not Null	发送者ID
content	text	Not Null	消息内容
create_time	datetime	Default Current Timestamp	发送时间

12. 视频举报表 (video_reports)

字段名	类型	约束	说明
id	int	PK, AI	举报记录唯一标识
video_id	int	FK(videos.id), Not Null	被举报视频ID
reporter_id	int	FK(users.id), Not Null	举报用户ID
reason	varchar(500)		举报原因
create_time	datetime	Default Current Timestamp	举报时间

约束：同一用户对同一视频只能保留一条举报记录，即 (video_id, reporter_id) 唯一。

4.3 数据库关系图 (ER 简述)

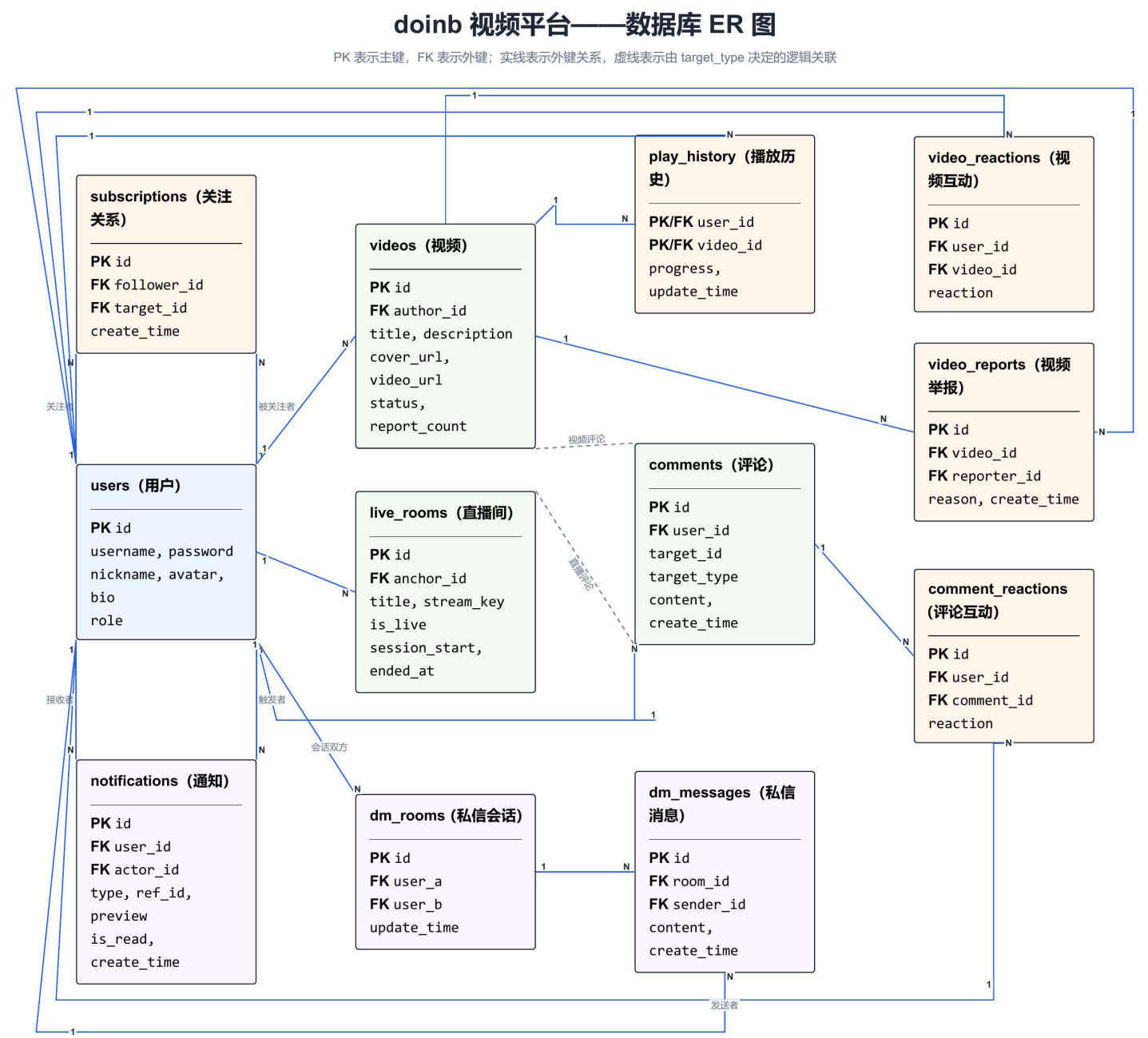


图 4-1 系统数据库 ER 图

- **用户与内容**：一个用户可以发布多个视频、创建一个或多个直播间、发表评论并提交视频举报。
- **用户关注关系**：用户之间通过 subscriptions 建立自关联的多对多关注关系。
- **用户与视频**：用户与视频通过 play_history、video_reactions 和 video_reports 分别形成观看、互动和举报关系。
- **评论与互动**：一条评论属于一名用户；target_id 配合 target_type 指向视频或直播。用户与评论通过 comment_reactions 建立互动关系。
- **通知关系**：每条通知包含接收用户和触发用户，ref_id 根据通知类型关联相应的业务记录。
- **私信关系**：两个用户组成一条 dm_rooms 会话，一条会话可以包含多条 dm_messages，每条消息对应一名发送者。

5 运行设计

5.1 运行模块组合

开发环境下，Vue 前端由 Vite 启动，页面中的 `/api` 请求被代理到运行在 8081 端口的 Spring Boot 后端；后端初始化数据库连接并访问 MySQL，同时将本地 `uploads/` 目录映射为静态资源。直播时，OBS 向 SRS 的 RTMP 服务推流，观看端通过 SRS 提供的 FLV/HLS 地址播放。Nginx 仅作为正式部署时可选的统一入口，不是当前开发环境的启动前提。

5.2 运行控制

- **身份校验**：公开浏览接口允许匿名访问；个人操作、内容发布、互动和私信等接口需通过 JWT 校验；后台接口还需校验管理员角色。
- **数据一致性**：通过数据库主外键、组合唯一约束和业务层校验，避免重复关注、重复互动、重复会话及重复举报。
- **异常处理**：后端将业务错误和系统异常转换为统一响应结构，前端根据响应结果进行提示。
- **直播状态维护**：后端负责直播间创建、开播和结束状态，SRS 负责媒体流传输；运行中的定时任务每日清理直播评论，并定期删除已结束或长期未开播的过期直播间。

5.3 运行时间

- **响应时间**：普通查询接口以 200ms 内完成为性能目标，最终结果需在指定测试环境中通过性能测试确认。
- **文件上传**：后端单个请求的文件大小上限为 500MB，请求超时时间为 5 分钟；实际上传耗时取决于文件大小、磁盘性能和网络带宽，前端应显示处理中及成功或失败状态。
- **直播延迟**：直播启动和播放延迟受推流端、SRS 配置及网络条件影响，应在联调和验收环境中实际测量。